FERME LAITIÈRE

DOSSIER 5
1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

Conçu par Jeremy, enseignant

Ferme laitière moderne de 120 vaches en lactation : étable à stabulation libre de 66 m × 29 m, 120 logettes, deux robots de traite, racleurs de fumier et repousse-fourrage automatiques, abreuvoirs, ventilateurs de grand diamètre, rideaux latéraux et faîtière ouverte. Bloc de service (laiterie, bureau, machines) et aile des veaux entre deux couloirs d'alimentation traversants : le tracteur et la mélangeuse passent d'un bout à l'autre. Enclos libres au sud, fosse à lisier, silos-couloirs et hangar à machinerie. Structure d'acier, murets de béton, toit à deux versants avec panneaux solaires.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
A-100	Plan d'implantation de la ferme
A-101	Plan de l'étable
A-201	Élévations
A-301	Coupe transversale de l'étable
S-101	Plan des fondations
P-101	Plan d'eau, de drainage et de laiterie
E-101	Électricité, ventilation et automatisation

DONNÉES DE LA FERME

Élément	Valeur
Usage	Élevage laitier, 120 vaches en lactation
Étable	66 000 × 29 000 mm, 1 914 m²
Logettes	120 (4 rangées)
Traite	2 robots (60 vaches par robot)
Structure	Acier, portiques aux 6 000 mm
Murs	Muret de béton 1 200 + rideaux
Toiture	2 versants 10°, faîtière ouverte
Lot	240 000 × 150 000 (3,6 ha)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

UTILISATION EN CLASSE

Ce dossier sert à lire des plans agricoles : repérer les feuilles, les échelles, les équipements automatisés et leurs liens (eau, électricité, ventilation).

Ferme fictive. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE
ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

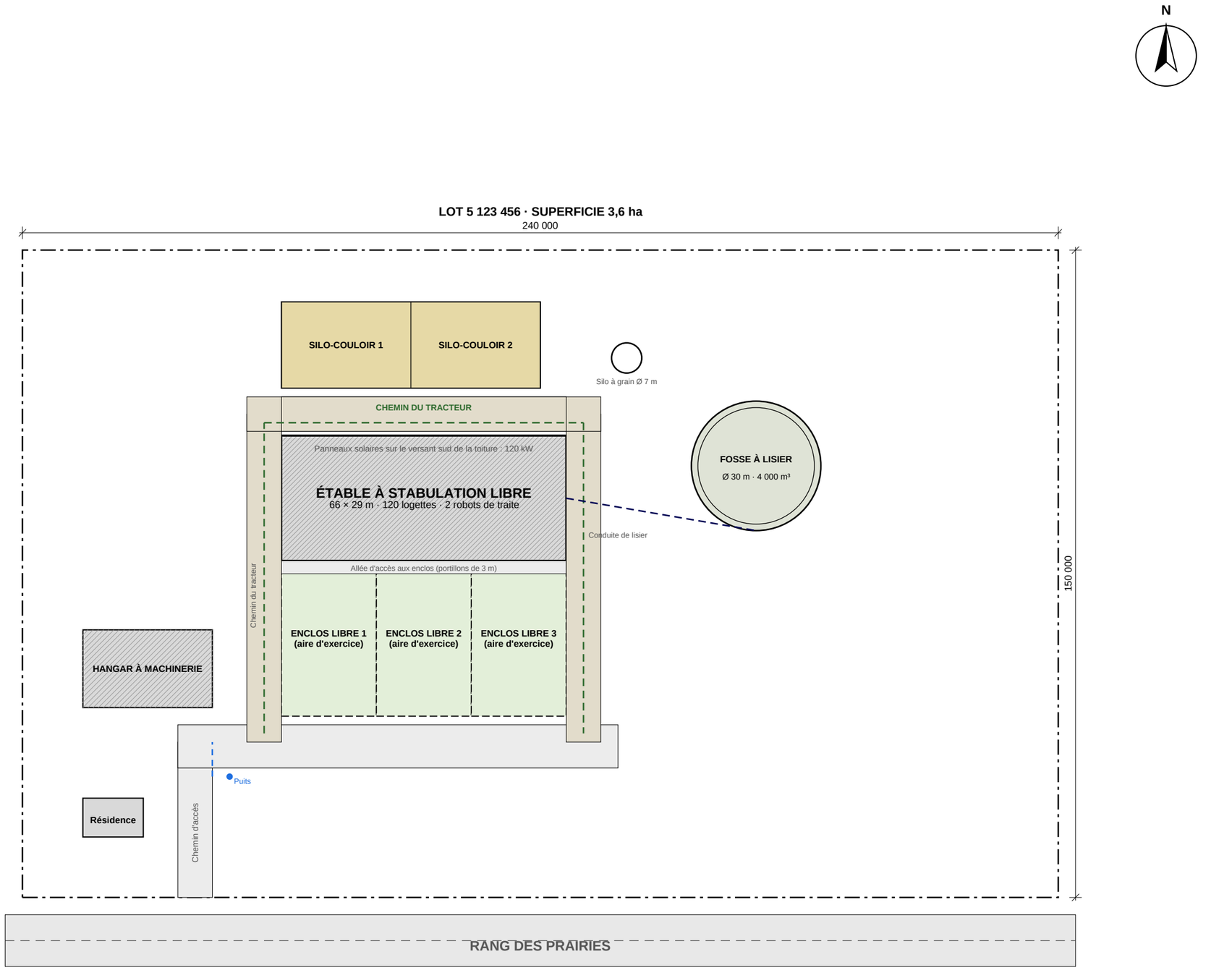
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

000

Dossier D5



1 PLAN D'IMPLANTATION
Échelle 1:1000

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Distances séparatrices (odeurs) et marges de recul à valider avec la municipalité.

Eaux de laiterie et lisier dirigés vers la fosse à lisier étanche (jamais vers un cours d'eau).

Enclos libres sur sol stabilisé, clôtures électrifiées.

Entrée d'eau : puits privé, réservoir tampon dans la salle des machines.

Le tracteur et la mélangeuse circulent sur le chemin de gravier autour de l'étable : ils entrent par un bout des couloirs d'alimentation et sortent par l'autre.

LÉGENDE

Hachures : emprise de l'étable

Vert pâle : enclos libres

Bleu : conduite d'eau

Tirets gris : conduite de lisier

Beige / tirets verts : chemin du tracteur

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'IMPLANTATION DE LA FERME

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

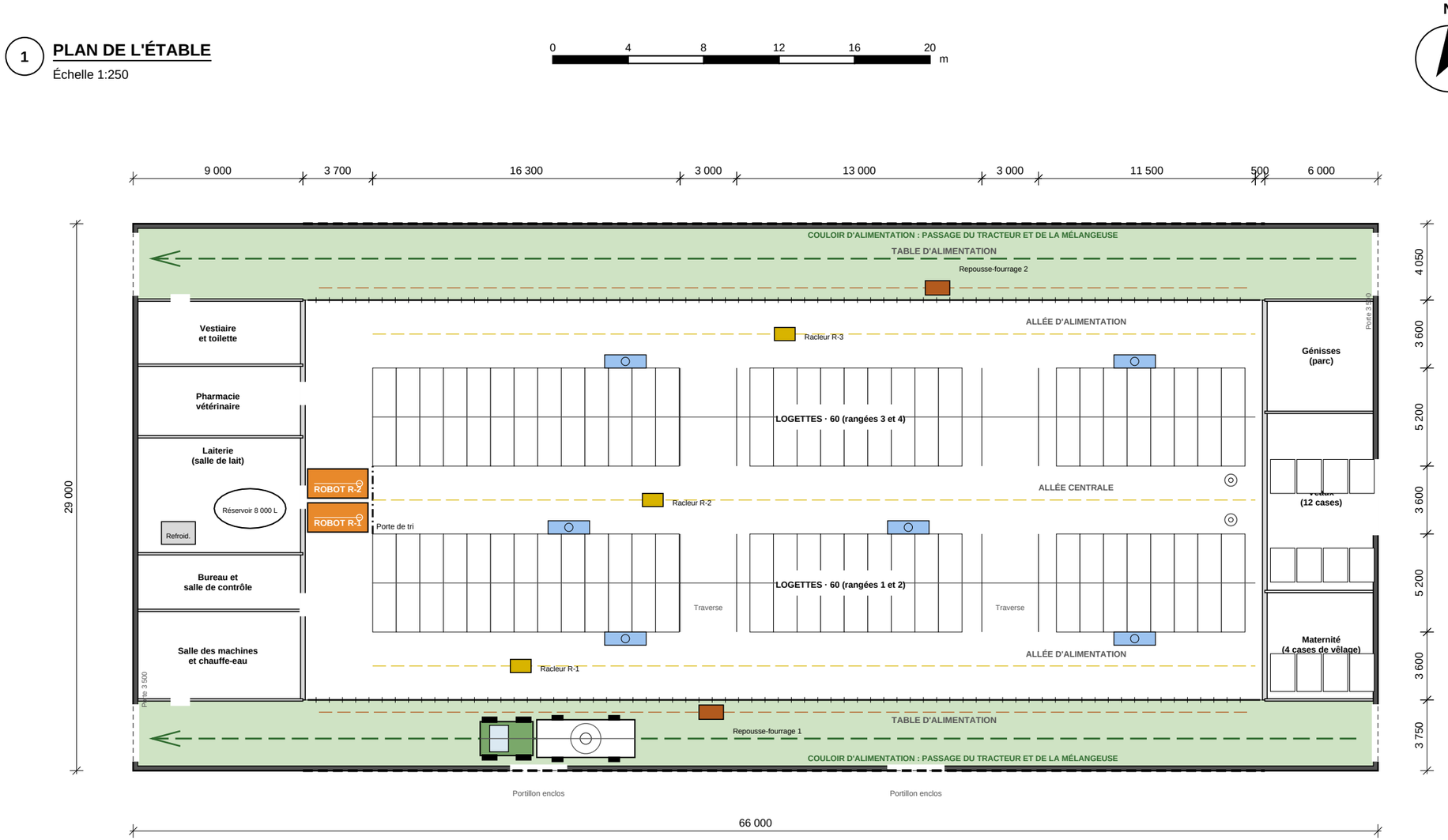
ÉCHELLE
1:1000

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
A-100
Dossier D5

1 PLAN DE L'ÉTABLE

Échelle 1:250



ÉQUIPEMENTS AUTOMATISÉS ET MOBILIER

Repère	Désignation	Qté
R-1, R-2	Robot de traite (1 box chacun)	2
RC-1 à 3	Racleur de fumier automatique	3
RF-1, 2	Robot repousse-fourrage	2
AB	Abreuvoir à niveau constant (2,2 m)	6
BR	Brosse rotative	2
LOG	Logette (1 250 × 2 600) sur matelas	120
RES	Réservoir à lait 8 000 L	1
PT	Porte de tri (sélection)	1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Murets de béton de 1 200 sur le pourtour, rideaux enroulables au-dessus (tirets).

Les vaches circulent librement entre la table d'alimentation, les logettes, les robots et les enclos.

Chaque robot traite environ 60 vaches, 3 traites par jour en moyenne.

Allées : béton rainuré antidérapant, pente 1 % vers le caniveau de raclage.

Aire d'attente devant les robots, porte de tri avec retour au troupeau.

LÉGENDE

Orange : robots de traite

Jaune : racleurs automatiques (trajet en tirets)

Brun : robots repousse-fourrage

Bleu pâle : abreuvoirs

Vert pâle : tables d'alimentation

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DE L'ÉTABLE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250

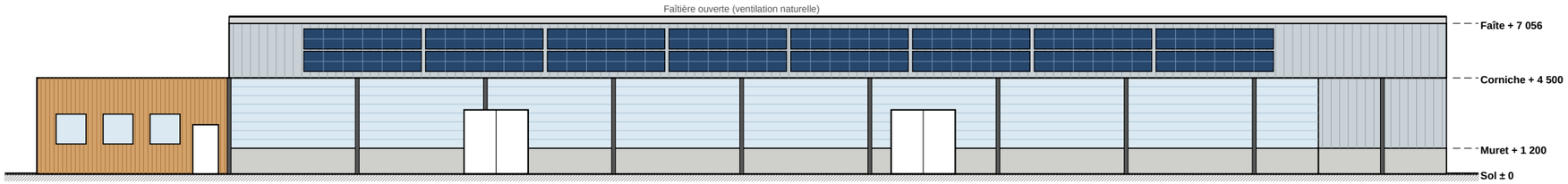
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

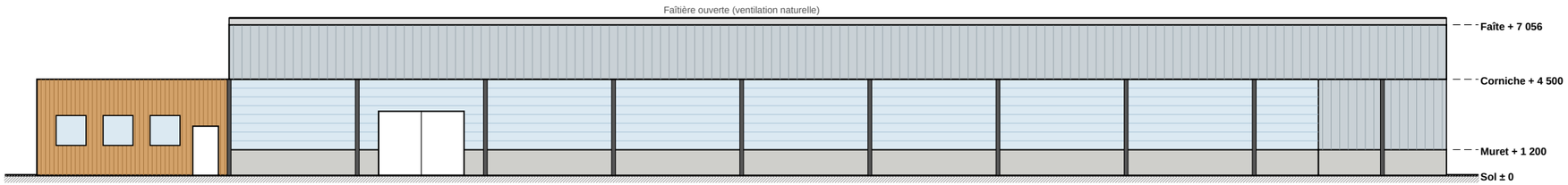
A-101

Dossier D5



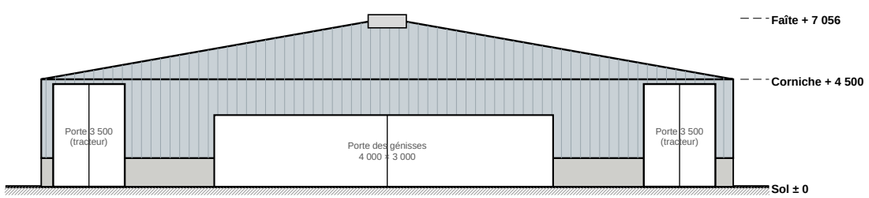
1 **ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)**

Échelle 1:250



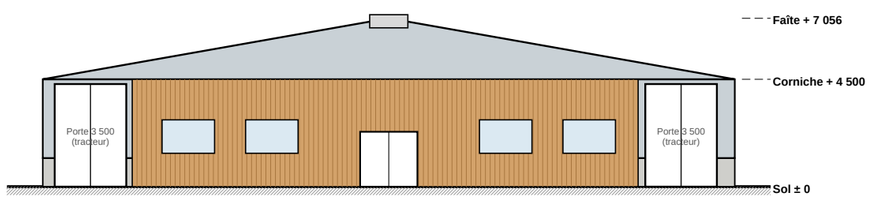
2 **ÉLÉVATION NORD**

Échelle 1:250



3 **ÉLÉVATION EST (AILE DES VEAUX)**

Échelle 1:250



4 **ÉLÉVATION OUEST (BLOC DE SERVICE)**

Échelle 1:250

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES D'ÉLÉVATION

Muret de béton de 1 200 sur le pourtour; rideaux enroulables à commande automatique au-dessus.

Toiture : tôle d'acier nervurée, pente 10°, faîtière ouverte de 600.

Versant sud : panneaux solaires (120 kW) sur toute la longueur.

Bloc de service (ouest) : lames de bois, entre les deux couloirs.

Portillons de 3 000 au sud : sorties vers les enclos libres.

Grandes portes de 3 500 aux deux bouts de chaque couloir d'alimentation : le tracteur traverse l'étable.

NIVEAUX

Sol : ± 0

Muret : + 1 200

Corniche : + 4 500

Faîte : + 7 056

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLÉVATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250

DATE

Octobre 2026

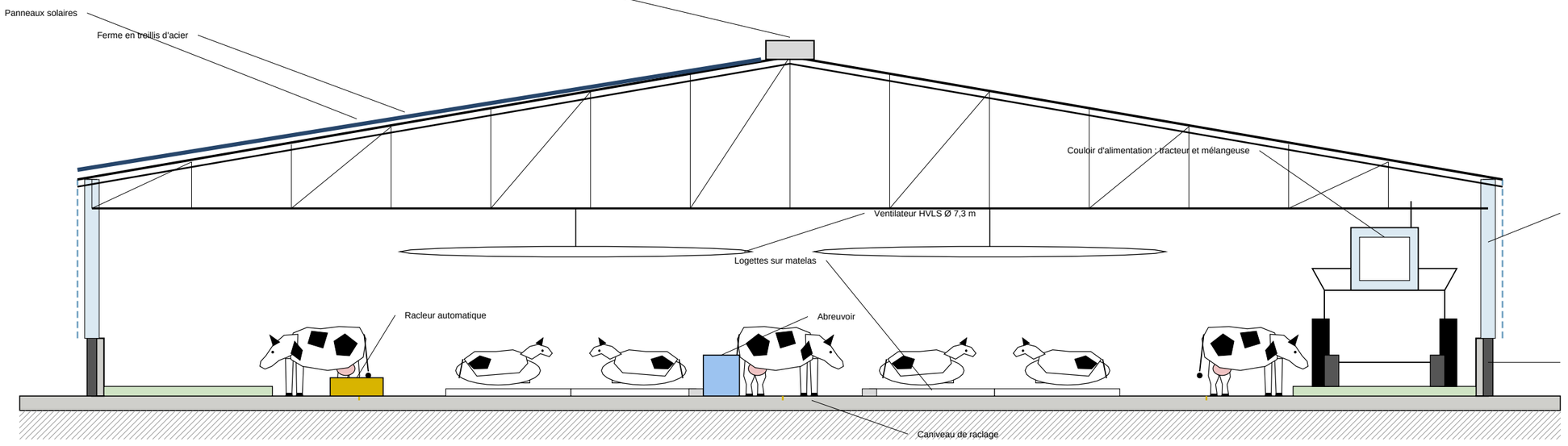
FEUILLE

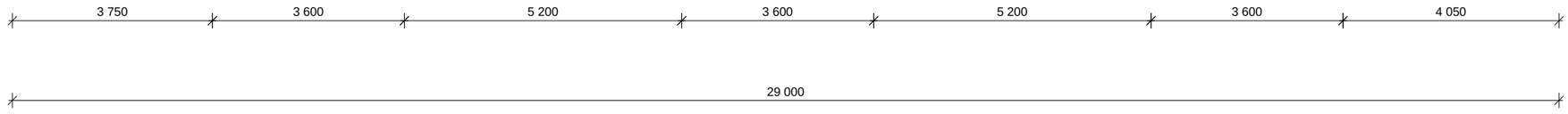
A-201

Dossier D5

A — COUPE A — TRANSVERSALE

Échelle 1:100





NOTES

Les allées sont rainurées et légèrement inclinées vers un caniveau où passe le racleur automatique.

Les rideaux s'ouvrent ou se ferment selon la température et le vent (capteurs).

Les ventilateurs de grand diamètre (HVLS) brassent l'air lentement au-dessus des logettes.

Panneaux solaires sur le versant sud.

NIVEAUX

Élément	Niveau
Faîte	+ 7 056
Corniche	+ 4 500
Rideau (course)	1 200 à 4 300
Muret de béton	1 200
Table d'alimentation	+ 200
Logette	+ 150
Dalle	± 0

DIMENSIONS TYPES

Élément	Valeur
Largeur utile	28 500
Logette	1 250 × 2 600
Allée de service	3 600
Table d'alimentation	3 500 à 3 800
Pente du toit	10° (17,6 %)
Poutre	Treillis, portée 29 000

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

TITRE DE LA FEUILLE

COUPE TRANSVERSALE DE L'ÉTABLE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:100

DATE

Octobre 2026

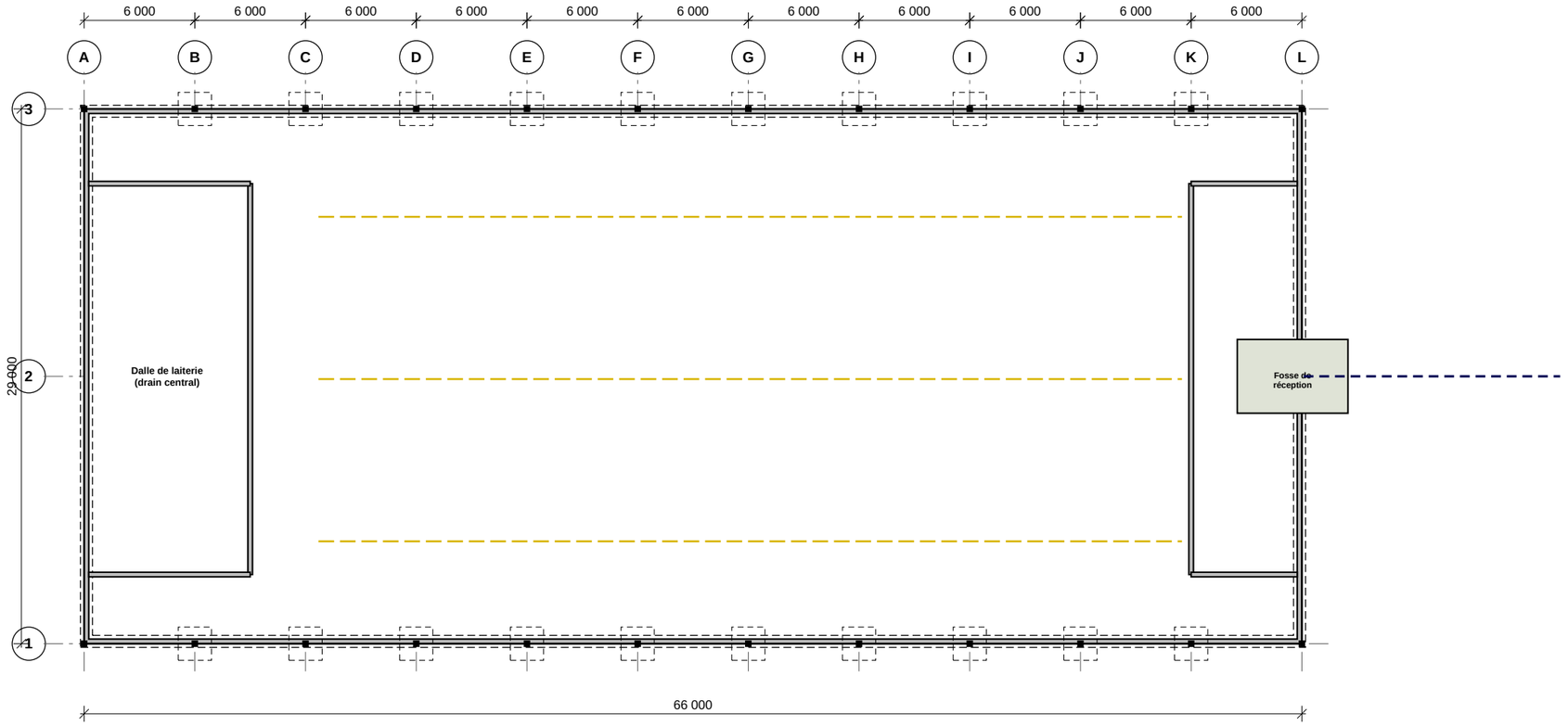
FEUILLE

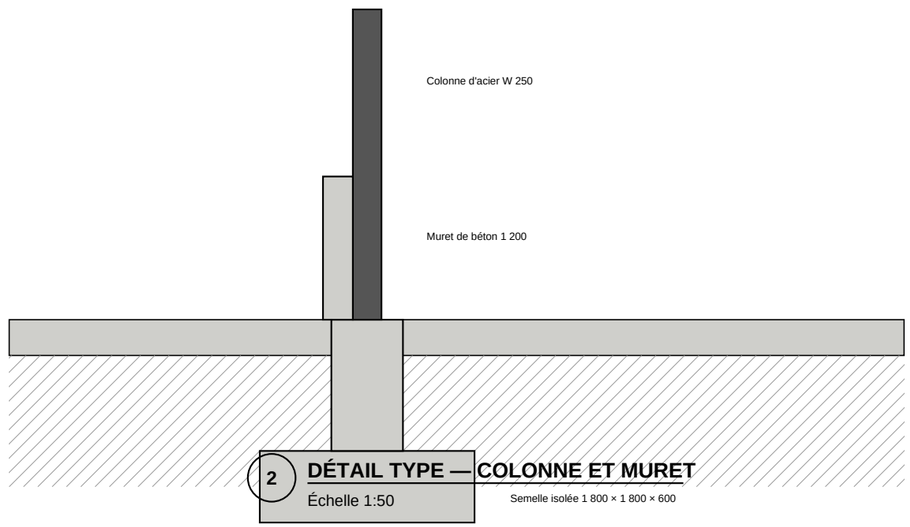
A-301

Dossier D5

1 PLAN DES FONDATIONS

Échelle 1:300





2 DÉTAIL TYPE — COLONNE ET MURET

Échelle 1:50

Semelle isolée 1 800 × 1 800 × 600

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES DE STRUCTURE

Béton : semelles et murets 30 MPa, dalle 35 MPa, air entraîné.

Semelles à 1 800 minimum sous le sol fini (gel).

Capacité portante présumée : 150 kPa. À valider par un ingénieur.

Portiques d'acier aux 6 000 mm, colonnes sur semelles isolées.

Dalle des allées rainurée (profondeur 10 mm, entraxe 50) et en pente de 1 % vers les caniveaux.

Caniveaux de raclage : largeur 400, profondeur 100.

Fosse de réception du lisier étanche (membrane + béton).

LÉGENDE

Carré plein : colonne d'acier

Carré en tirets : semelle isolée

Tirets jaunes : caniveau de raclage

— · — Axes de grille

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN DES FONDATIONS

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:300 et 1:50

DATE

Octobre 2026

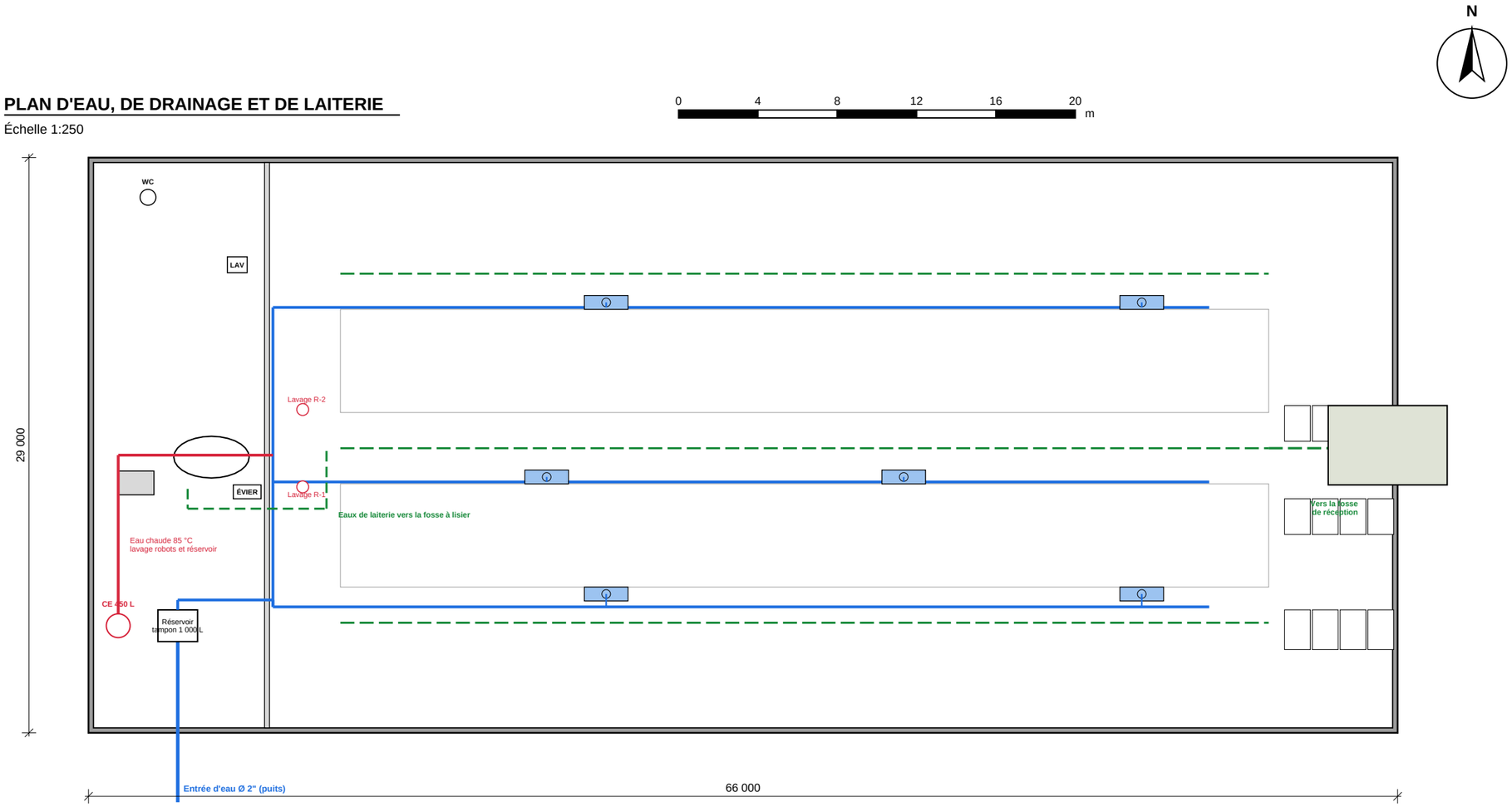
FEUILLE

S-101

Dossier D5

1 PLAN D'EAU, DE DRAINAGE ET DE LAITERIE

Échelle 1:250



NOMENCLATURE DES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

Repère	Désignation	Qté
CE	Chauffe-eau électrique 450 L (85 °C)	1
RT	Réservoir tampon 1 000 L, pompe à pression	1
AB	Abreuvoir à niveau constant (débit 20 L/min)	6
ÉV	Évier de laiterie (inox, 2 bacs)	1
LAV, WC	Lavabo et toilette du vestiaire	2
LV	Lavage automatique des robots (eau chaude)	2
RC	Caniveaux de raclage vers la fosse de réception	3

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES

Consommation d'eau : environ 150 L par vache par jour (120 vaches = 18 000 L/jour).

Clapets antiretour sur toutes les prises d'eau; réseau protégé du gel (traçage chauffant).

Eaux de laiterie : jamais vers un cours d'eau, vers la fosse à lisier.

Eau chaude à 85 °C pour le rinçage des circuits de traite.

Vannes d'isolement à chaque abreuvoir.

LÉGENDE

Bleu : eau froide

Rouge : eau chaude

Vert pointillé : drainage et lisier

TITRE DE LA FEUILLE

PLAN D'EAU, DE DRAINAGE ET DE LAITERIE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250

DATE

Octobre 2026

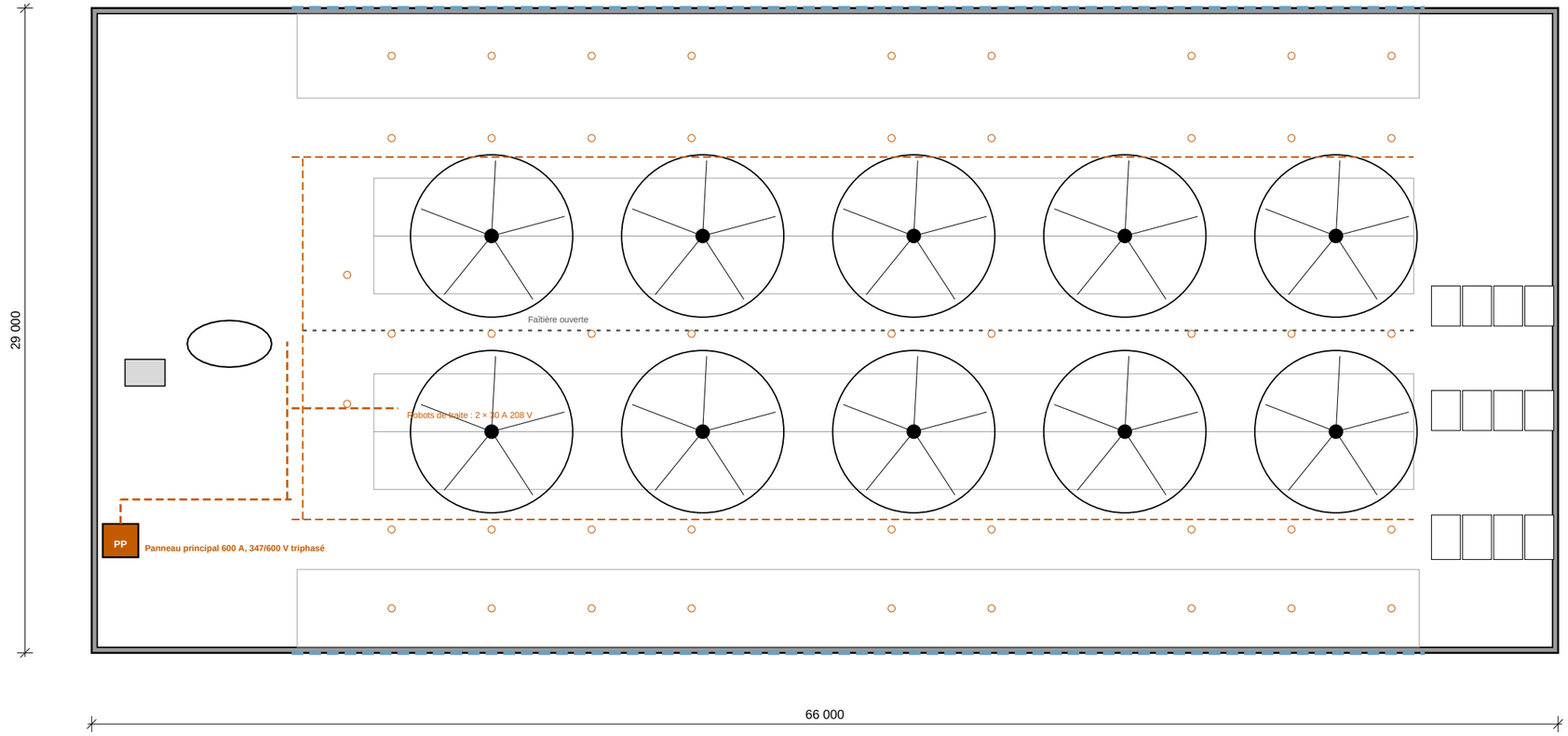
FEUILLE

P-101

Dossier D5

1 ÉLECTRICITÉ, VENTILATION ET AUTOMATISATION

Échelle 1:250



ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET DE VENTILATION

Repère	Désignation	Qté
HVLS	Ventilateur de grand diamètre Ø 7,3 m (1,1 kW)	10
Rideaux	Rideaux latéraux motorisés (2 × 57 m)	2
Faîtière	Ouverture continue de 600 en haut du toit	1
DEL	Luminaires DEL étanches (100 W)	60
Robots	Robots de traite, racleurs et repousse-fourrage	7
Capteurs	Température, humidité et vent (commande des rideaux)	3
PP	Panneau principal 600 A et génératrice de secours 125 kW	1
Solaire	Panneaux solaires 120 kW sur le toit	1

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

FERME LAITIÈRE
DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

NOTES

Génératrice de secours : les robots et la ventilation ne peuvent pas s'arrêter longtemps.

Ventilation naturelle : rideaux ouverts selon la température et le vent, faîtière toujours ouverte.

Ventilateurs HVLS : brassage lent de l'air au-dessus des logettes, surtout en été.

Matériel étanche (IP65) dans l'étable : humidité et ammoniac.

Éclairage : 16 h de lumière par jour pour la production de lait.

LÉGENDE

Cercles noirs : ventilateurs HVLS

Petits cercles orange : luminaires

Tirets orange : circuits principaux

Tirets bleus : rideaux latéraux

TITRE DE LA FEUILLE

ÉLECTRICITÉ, VENTILATION ET AUTOMATISATION

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:250

DATE

Octobre 2026

FEUILLE

E-101

Dossier D5